

Discusión 05

Temas: Técnicas de integración y regla de L'Hopital

Parte 1

Resuelva las siguientes integrales utilizando integración por partes.

a) $\int x^3 e^x dx$ b) $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx$

Parte 2

Resolver las siguientes integrales utilizando la técnica de integración por fracciones parciales.

a) $\int \frac{2x^3+3x^2+10x+12}{x^4+8x^2+16} dx$ b) $\int \frac{10x^3+33x^2+31x+7}{x^4+3x^3+3x^2+x} dx$

Parte 3

Utilizando las técnicas de potencias trigonométricas y sustitución trigonométrica resolver.

a) Encontrar el área encerrada por la elipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

b) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{25-x^2}} dx$

Parte 4

Encuentre el valor del límite indicado.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin(4x))^{\cot(x)}$ b) $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} (\sec(x) - \tan(x))$